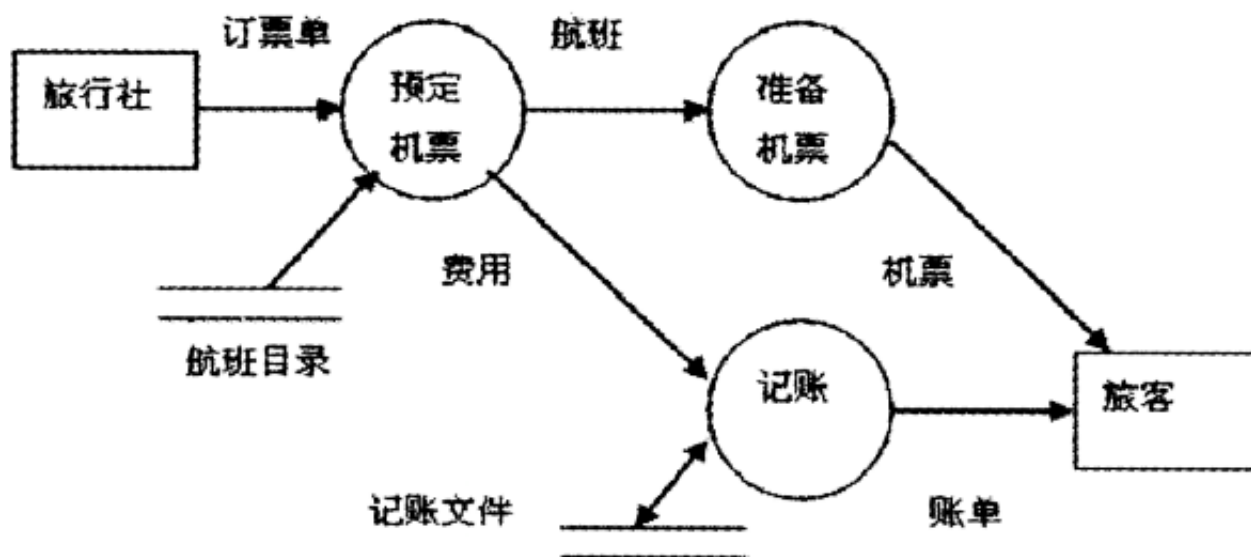




- 1.能“标识系统要解决的问题”的模型是（ ）
- A.部署模型
B.设计模型
C.概念模型
D.实现模型
- 2.初始需求发现技术中，可能导致超出项目成本和进度限制的是（ ）
- A.自悟
B.交谈
C.提炼
D.观察
- 3.销售系统，应能产生销售报表，这是软件的（ ）
- A.功能需求
B.性能需求
C.设计约束
D.外部接口需求
- 4.详细设计工具中，盒图是指（ ）
- A.PAD图
B.HIPO图
C.程序流程图
D.N-S图
- 5.题5图为一个飞机票预定系统的数据流图，图中“旅客”是（ ）



题 5 图

- A.数据流
B.加工
C.数据存储

D.数据潭

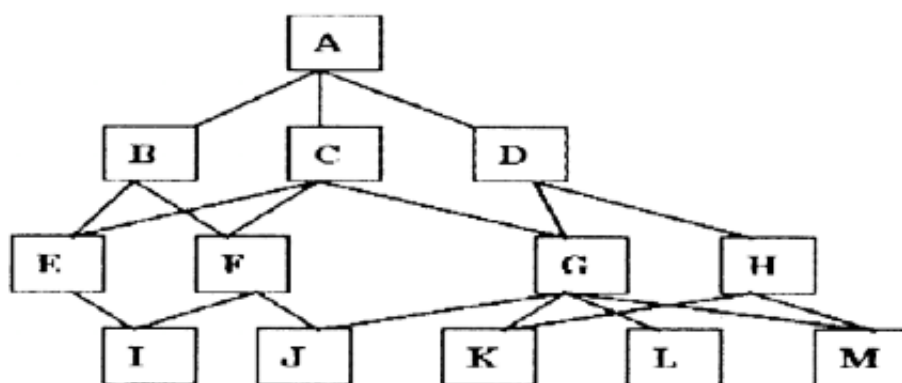
6.在下列耦合中，耦合度最弱的是（ ）

- A.内容耦合
- B.数据耦合
- C.公共耦合
- D.控制耦合

7.下列的内聚类型中，按关联程度从低到高的顺序给出的是（ ）

- A.逻辑内聚、过程内聚、功能内聚
- B.过程内聚、功能内聚、逻辑内聚
- C.过程内聚、逻辑内聚、功能内聚
- D.功能内聚、过程内聚、逻辑内聚

8.题8图中，扇出为3的模块是（ ）



题 8 图

- A.模块A和G
- B.模块C和G
- C.模块A和C
- D.模块C和H

9.UML表达关系的术语中，关联是一类特定的（ ）

- A.扩展
- B.细化
- C.依赖
- D.泛化

10.根据RUP测试活动，输入为测试用况、测试过程、实现模型，活动为实现测试，则输出为（ ）

- A.测试计划
- B.测试过程
- C.测试评价
- D.测试构件

11.希望确定软件实现的功能是否与需求规格说明书一致，需进行（ ）

- A.单元测试
- B.有效性测试
- C.系统测试

D.集成测试

12.在《ISO/IEC软件生存周期过程12207-1995》中,属于组织过程的是()

- A.文档过程
- B.验证过程
- C.维护过程
- D.管理过程

13.瀑布模型是一种()

- A.适用于需求被清晰定义的项目
- B.快速构造产品第一版本的好方法
- C.适合于大型团队迭代开发的模式
- D.支持面向对象技术的创新模型

14.在软件生存周期模型中,可减少用户需求变更的软件开发模型是()

- A.演化模型
- B.增量模型
- C.喷泉模型
- D.螺旋模型

15.CMMI能力等级中,第0级为最低等级,其第2级是()

- A.已执行级
- B.已定量管理级
- C.已定义级
- D.已管理级

16.从事软件开发实践和软件工程项目管理的思想基础是_____。

17.需求规约的技术核心是_____。

18.总体设计分为3个阶段,第一阶段为_____。

19.理论上,最基本的结构化程序设计的控制结构只有两种:_____和_____。

20.UML不是特定的软件开发方法学,而是一种可视化的_____。

21.RUP的迭代、增量式开发是_____模型的一个变体。

22.软件测试的第二目标是_____。

23.提高模块的内聚程度，可简化_____。

24.过程管理包括过程建立、_____和过程改进。

25.CMMI应用于一个组织过程改善的成熟度等级有_____个。

26.简述软件工程的概念与发展。

27.简述需求的概念和基本性质。

28.简述以结构化分析方法建立系统功能模型的建模工具和建模过程。

29.简述顺序图的概念、构成和主要作用。

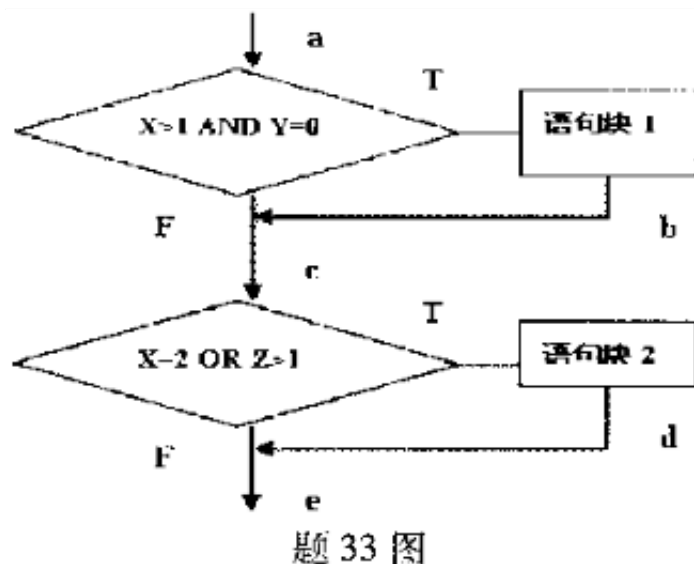
30.简述增量模型的优缺点。

31.简述CMMI模型支持的两种过程改善路径。

32.有一家教学管理系统，其要求的功能如下：家教老师可以注册本人信息、修改本人资料、浏览家教信息、搜索家教信息；家教学生可以注册本人信息、修改本人资料、浏览家教信息、搜索家教信息；家教管理员可以登录、登记家教信息、发布网站公告、处理家教信息。
请根据需求，画出该系统的用况图。

33.设被测试程序的流程图为题33图，请完成：

- (1) 什么是语句覆盖？什么是路径覆盖？
- (2) 给出实现语句覆盖的测试用例，并标明程序的执行路径。
- (3) 给出实现路径覆盖的测试用例，并标明程序的执行路径。



答案

1.C

解析：概念模型能标识系统要解决的问题。

2.B

解析：需求发现技术5个指标

(1) 自悟存在的风险：无法验证发现的需求是否满足用户的要求，无法验证发现的需求是不是正确的。

(2) 交谈存在的风险：在交谈器件所获得的需求可能不断增长，或是以前没有认识到的合理需求的一种表现，或是“完美蠕行”病症的体现，以至于很难控制，可能导致超出项目成本和进度的限制。

(3) 观察存在的风险：

客户可能抵触这一观察，其原因是他们认为开发者打扰了他们的正常业务

客户可能认为开发者在签约之前，就已经熟悉了他们的业务。

(4) 小组会存在的风险：如果会议组织不到位或受到某些客观环境的限制，就有可能过多地召开这样的会议，并产生一些相互矛盾的需求。

(5) 提炼存在的风险：与自悟一样，无法验证所发现的需求是否满足用户的要求，无法验证发现的需求是否正确。

3.A

解析：功能需求：和系统主要工作相关的需求，即在不考虑物理约束的情况下，用户希望系统所能够执行的活动，这些活动可以帮助用户完成任务。功能需求主要表现为系统和环境之间的行为交互。销售系统应能产生销售报表属于功能要求。

4.D

解析：详细设计工具中，盒图是指N-S图。

5.D

解析：数据流的归宿地是数据潭。

6.B

解析：几种常见的模块间耦合类型从强到弱的顺序是内容耦合、公共耦合、控制耦合、标记耦合和数据耦合。

7.A

解析：按模块内聚程度从低到高排序为：偶然内聚、逻辑内聚、时间内聚、过程内聚、通信内聚、顺序内聚和功能内聚。

8.C

解析：图中扇出为3的模块有A、C。模块G扇出为4，模块H扇出为2。

9.C

解析：UML表达关系的术语中，关联是一类特定的依赖。

10.D

解析：在RUP测试活动中，若输入测试用例，活动为实现测试，则输出为测试构件。

11.B

解析：（1）单元测试(往往采用白盒测试技术)：集中于每个独立的模块。该测试以详细设计文档为指导，测试模块内的重要控制路径。

（2）集成测试：集中于模块的组装。其目标是发现与接口有关的错误，将经过单元测试的模块构成一个满足设计要求的软件结构。

（3）有效性测试：目标是发现软件实现的功能与需求规格说明书不一致的错误。(通常采用黑盒测试技术)。

（4）系统测试：集中检验系统所有元素(包括硬件、软件)之间协作是否合适，整个系统的性能、功能是否达到。

12.D

解析：组织过程：是指那些与软件生产组织有关的活动集。该过程又可分为管理过程、基础设施过程、培训过程和改进过程。

13.A

解析：瀑布模型适用于需求被清晰定义的项目。

14.B

解析：在常见的软件开发模型中，增量模型适用于在项目开始时可以仅对一个或两个需求追加投资，发布可交付版本快，可减少用户需求变更。

15.D

解析：CMMI的能力等级：（1）0级：未完成级。（2）1级：已执行级。（3）2级：已管理级。（4）3级：已定义级。（5）4级：已定量管理级。（6）5级：持续优化级。



16.

答：正确认识软件开发

17.

答：特定需求

18.

答：初始设计

19.

答：顺序结构；循环结构

20.

答：建模语言

21.

答：演化

22.

答：发现错误

23.

答：单元测试

24.

答：过程评估

25.

答：5

26.

答：（1）软件工程是应用计算机科学理论和技术以及工程管理原则和方法，按预算和进度实现满足用户要求的软件产品的工程，或以此为研究对象的学科；（3分）

（2）软件工程的发展可分为两个时期：20世纪60年代末到80年代初、20世纪80年代以来。前期主要围绕系统实现技术、软件质量和软件工程管理，后者主要表现为软件复用技术、软件生产管理的研究和实践。（2分）

27.

答：（1）一个需求是有关一个“窠子构造”的陈述，描述了待开发产品/系统功能上的能力性能参数或其他性质；（2分）

（2）单一个需求须具有的5个基本性质：

- ①必要性，该需求是用户所要求的；
- ②无歧义性，该需求只能用一种方式解释；
- ③可测性，该需求是可进行测试的；
- ④可跟踪性，该需求可从一个开发阶段跟踪到另一个阶段；
- ⑤可测量性，该需求是可测量的。（3分）

28.

答：（1）结构化分析方法给出了一种表达系统功能模型的建模工具即数据流图；（1分）

（2）为了支持系统的使用信息来创建系统功能模型，结构化分析方法给出了建模过程：建立系统环境图，确定系统语境；自顶向下，逐步求精，建立系统的层次数据流图；（1分）定义数据字典；（1分）通过结构化自然语言、判定树、判定表等工具，来描述加工。（1分）

29.

答：（1）顺序图是一种交互图；（1分）

（2）它由一组对象以及按时序组织的对象之间的关系组成，还包括这些对象之间所发送的消息；（2分）

（3）顺序图可用于创建有关系统的交互模型，表达系统中有关对象之间的交互结构，给出系统中的一些对象如何协作的信息。（2分）

30.

答：（1）增量模型意指需求可以分组，形成一个个的增量，并可形成一个结构，可见该模型有一个前提，即需求可结构化。该模型比较适应于“技术驱动的软件产品开发；常被工业界所采用；（1分）

（2）增量模型的优点：第一个可交付版本所需要的时间和成本较少，可减少用户需求的变更，允许增量投资；（2分）

（3）增量模型的缺点：如果没有对用户的变更要求进行规划，那么产生的初始增量可能会造成后来增量的不稳定；如果需求不像早期思考的那样稳定和完整，那么一些增量就可能需要重新开发，重新发布；由于进度和配置的复杂性，可能会增大管理成本，超出组织能力。

31.

答：（1）为了改善其开发过程和维护过程的组织，CMMI提供了两种类型的等级：能力等级和

成熟度等级，这两种等级描述了两种过程改善的演化路径；（2分）

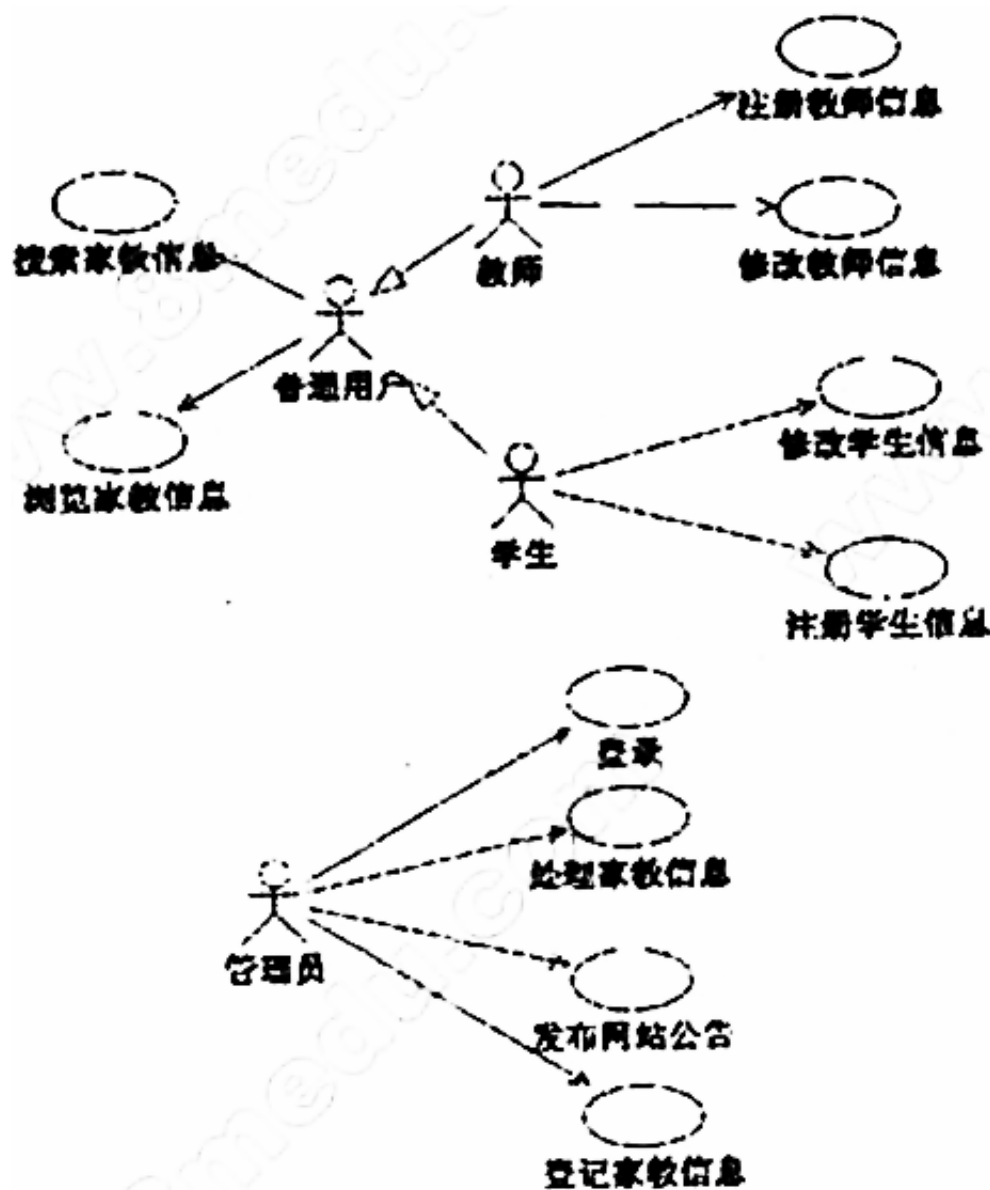
（2）能力等级是一种过程改善路径，该路径可使组织针对单一过程域不断改善该过程域；（3）成熟度等级也是-

种过程改善路径，该路径可使组织通过关注一组过程域不断改善一组相关的过程域；（1分）

（4）这两种等级还可用于评定活动、估算作为过程评估的结果。（1分）

32.

答：



答 32 图

33.

答：（1）语句覆盖是指程序中所有语句至少被执行次；路径覆盖是指执行所有可能穿，过程序控制流程的路径；（4分）

（2）语句覆盖测试用例： $x=2, y=0, z=2$ 作为测试数据，程序执行路径为abede；

（3）路径覆盖的测试数据和程序对应的执行路径分别是： $x=2, y=0, z=2$ ，对应通过的路径：abcde； $x=3, y=0, z=0$ ，对应通过的路径：abce； $x=2, y=1, z=2$ ，对应通过的路径：acde； $x=3, y=1, z=0$ ，对应通过的路径：ace。（4分）